

Enfoques innovadores para la gestión de activos

Resumen de estudio en español y qué aplicar en el PMS de BTS

Referencia: PIARC (AIPCR), Comité Técnico D.1 Gestión del Patrimonio Vial, ciclo 2016-2019. Ref. 2019R19ES, año 2019. ISBN 978-2-84060-542-3. 120 páginas en el PDF (113 páginas numeradas de contenido + preliminares). Editor: Rade Hajdin (Suiza); traducción al español: Miguel Valdés Flores (Chile). Nota: los números de página citados abajo son los impresos en el documento.

Resumen propio en lenguaje sencillo; no reemplaza el informe original (guardado en la biblioteca del programa, carpeta libros).

De qué trata

Es un informe del comité de gestión de activos de PIARC que recoge lo que hacían en 2017-2019 las administraciones viales del mundo (encuesta a 64 organizaciones de 37 países y 21 entrevistas en 15 países) para identificar prácticas innovadoras. Parte de la idea de la ISO 55000: gestionar activos es tomar decisiones basadas en información y en riesgo para que la vía preste el mejor servicio a los usuarios. Recorre toda la cadena: cómo se arma el inventario (bases de datos, SIG, video, LIDAR, drones, BIM), cómo se mide el estado y se modela el deterioro, cómo se decide el mantenimiento (por condición, por desempeño o por riesgo, con KPI y niveles de servicio), cómo se deciden las mejoras (tráfico, accidentes, amenazas naturales, ruido) y cómo se comunica a usuarios y autoridades. Su mensaje central es que la mayoría de agencias todavía decide por condición y por tipo de activo separado, y que la tendencia es ir hacia decisiones unificadas, basadas en riesgo y en desempeño para el usuario, con un 'gemelo digital' de la vía cada vez más rico.

Estructura

Capítulo	Págs.	Contenido
Resumen ejecutivo	preliminares	Síntesis: ISO 55000, gemelo digital de la vía, separación mantenimiento/mejora y tendencia a unificarlos, comunicación y BIM como futuro.
1. Introducción	4-9	Importancia económica de las carreteras, alcance del informe y método (encuesta de 76 preguntas y entrevistas de 56 preguntas).
2. Inventario	10-24	Bases de datos de inventario, tipos de activos, SIG, BI, adquisición con video, drones y LIDAR, fusión de datos y BIM.
3. Gestión de activos y gestión de riesgos	25-30	ISO 55000 aplicada a carreteras, riesgos internos y externos, resultados de la encuesta y ejemplo de matriz de riesgo de Infraestructuras de Portugal.
4. Evaluación del estado y modelación del deterioro	31-50	Índices de condición, frecuencia y alcance de auscultación, tecnologías nuevas (drones, robots, TSD/LDD, georradar 3D, smartphones, reclamos de usuarios) y modelos de deterioro deterministas y probabilísticos.
5. Mantenimiento	51-74	Mantenimiento rutinario y mayor: resultados de encuesta, prácticas de Inglaterra, Sudáfrica/Senegal y Corea, KPI y niveles de servicio (VicRoads, DPTI, Highways England, NZTA-ONRC), gestión integral de activos y BIM.
6. Mejora	75-93	Uso de datos de tráfico, accidentes y amenazas naturales para decidir mejoras; ruido de tráfico, normas y medidas de mitigación.
7. Comunicación	94-105	Prácticas de comunicación con público y autoridades: datos abiertos, estadísticas, informes de desempeño, tráfico en tiempo real, planes de inversión, campañas de seguridad.
8. Cuestiones institucionales y organizativas	106	Separar el rol de gestor de activos (custodio de largo plazo) del de gestor de proyectos (ejecución).
9. Conclusiones	107-108	Balance general de innovaciones y brechas.
10. Referencias	109-113	64 referencias.

1 Introducción (págs. 4-9)

- La inversión vial solo genera beneficio si la infraestructura se usa eficientemente; el fin de la gestión de activos es conservar y aumentar ese beneficio para la sociedad.
- El aporte del transporte por carretera al PIB se estima entre el 4% y el 10%, según cómo cada país lleve sus cuentas.
- La innovación se busca en tres niveles: conceptual (objetivos e indicadores), tecnológico (herramientas de medición y mejora) y organizativo (reparto de responsabilidades entre entidad, concesionarios y contratistas).
- Se distingue entre datos casi permanentes (inventario: ubicación, tipo, composición) y datos transitorios (observaciones de estado, operación e intervenciones).

- La base empírica son 64 respuestas de encuesta (77% entidades públicas, mayoría Europa) y 21 entrevistas en 15 países.
- Se quiso incluir un capítulo sobre seguros (responsabilidad civil y amenazas naturales) pero se descartó por falta de información, sobre todo de operadores privados.

Herramientas y métodos

Encuesta en línea (JotForm) de 10 partes y 76 preguntas, Entrevistas estructuradas de 56 preguntas

Casos

- Nueva Zelanda, NZTA — Su respuesta fue tan detallada que se trató como entrevista.

2 Inventario (págs. 10-24)

- El inventario debe servir para todo el ciclo: datos clave, inspección, condición, priorización, pronóstico, escenarios de presupuesto y KPI; debe ser de fuente única, accesible y reutilizable.
- Se recomienda un modelo de datos orientado a objetos con un identificador único por activo, y tablas hijas (relación 1 a muchos) para inspecciones y componentes repetidos.
- Los activos se agrupan en lineales (pavimento, drenaje, señalización, contención), puntuales (puentes, pórticos, muros, alcantarillas) y mixtos (túneles, muros largos).
- El SIG es la forma usual de ver los datos conectados (79% de encuestados); el ideal es una 'ventanilla única' donde desde el mapa se llega a ficha, documentos y sistema de puentes.
- Los tableros de inteligencia de negocios (BI) son útiles para análisis filtrable y para comunicar con el público.
- La captura con video, cámaras 360°, LIDAR y drones puede ser un gasto de una sola vez con muchos usos; también crece la actualización directa desde el campo con celulares y tabletas.
- La entrega de datos 'as built' por los contratistas suele llegar en papel o PDF; solo algunas agencias exigen entregarla en formato de base de datos.
- BIM casi no se usa en operación (6 de 64 agencias); se propone empezar por estructuras importantes y usar el modelo para guardar inspecciones e intervenciones a lo largo del tiempo.

Herramientas y métodos

Base de datos relacional con ID único, SIG con referenciación lineal (76%) o coordenadas 2D, Sistema de gestión documental enlazado (y archivo con RFID), Business Intelligence, Video y cámaras 360° georreferenciadas, Drones (UAS) y modelos 3D, LIDAR móvil y aéreo con clasificación automática de elementos, Vehículos de recolección móvil de señales y retrorreflectancia, Trazabilidad electrónica de mezclas asfálticas, BIM / BrIM

Casos

- Austria, ASFINAG — SIG enlazado al sistema de puentes y al gestor documental; tablero BI; modelo BIM de túnel comparado con nube LIDAR.
- Japón, NEXCO East — Sistema RIMS con 'mapa de franjas' y pantallas táctiles grandes para reuniones técnicas.
- Chile, Dirección de Vialidad (MOP) — Implantación de IBM Maximo para integrar inventario, contratos de conservación, recursos y estado de la red.
- Nueva Zelanda, NZTA — Planes de gestión para 30 corredores con mapas temáticos de estado, demanda, obras y desempeño en un solo lugar.
- Reino Unido, Transport Scotland — Pruebas de captura de señales y demarcación desde vehículo en movimiento y trazabilidad electrónica del asfalto desde planta hasta colocación.
- Emiratos Árabes (MoID) y Malasia (Roadcare) — Exigen a contratistas entregar datos en formato de base de datos.
- Eslovenia (DARS) y Sudáfrica (SANRAL) — Actualización del inventario de señales con cámara 360° y LIDAR.
- China, JSTI — Gestión del ciclo de vida del puente Dashengguan con monitoreo multipunto en tiempo real.

3 Gestión de activos y gestión de riesgos (págs. 25-30)

- Según ISO 55000 la gestión de activos se enfoca en el valor que el activo entrega, no en el activo mismo; en carreteras ese valor lo generan los usuarios, por eso el negocio central de un ente vial es la gestión de activos.
- Si se toman en serio las decisiones basadas en riesgo, casi no hay diferencia entre gestión de riesgos y gestión de activos.
- Riesgos internos: organización o recursos insuficientes (incluida la escasez de ingenieros calificados); riesgos externos: deterioro, amenazas naturales y causadas por el hombre.
- Los umbrales de condición funcionan como indicador de riesgo para procesos lentos e inspeccionables; para procesos rápidos o latentes (sismo, socavación, fatiga) se requiere evaluación de riesgo explícita.
- Solo 8-10 de 64 agencias deciden reparación y rehabilitación con base en riesgo; la mitad considera el cambio climático y muchas evalúan consecuencias de reputación y ambientales.
- Las metodologías en desarrollo son cualitativas o semicuantitativas con matriz de riesgo: escenarios de falla, probabilidad, consecuencias y tipo de respuesta.
- En el modelo portugués la probabilidad se estima por juicio experto o modelando el deterioro como variable aleatoria, considerando falla cuando se cruza un umbral de condición.
- Highways England debe operar alineado con ISO 55001, con planes de ciclo de vida a 30 años y ciclos quinquenales de financiación que dan estabilidad al mantenimiento.

Herramientas y métodos

ISO 55000/55001, Matriz de riesgo semicuantitativa (probabilidad x consecuencia), Panel de expertos para escenarios de falla, Modelación probabilística del deterioro con umbrales, Planes de ciclo de vida a 30 años

Casos

- Portugal, Infraestructuras de Portugal — Enfoque semicuantitativo con cinco tipos de riesgo por clase de activo, matriz de riesgo y respuesta tipo para cada nivel.
- Reino Unido, Highways England — Paso a empresa estatal regulada con licencia que exige prácticas consistentes con ISO 55001; ciclos RIS1/RIS2 de cinco años.

4 Evaluación del estado y modelación del deterioro (págs. 31-50)

- Usar solo la 'foto' del estado en un momento lleva a mantenimiento reactivo; la tendencia es evaluar desempeño (seguridad, servicio) con indicadores que se puedan pronosticar en el tiempo.
- Los índices compuestos ponderados son comunes; en China el MQI combina pavimento (70%), subrasante/drenaje, estructuras y dispositivos de tránsito, y si una estructura está en el peor nivel el tramo queda en cero.
- La mayoría ausculta pavimentos cada 1 a 3 años (76%) y puentes cada 3 a 6 años; más de la mitad revisa el 100% de la red; 19 de 21 entrevistados muestran la condición en SIG.
- Polonia fija edades máximas de los datos por parámetro (por ejemplo, perfiles no mayores de 2 años, fisuras no mayores de 3) y mide deflexión solo donde otros indicadores salen malos.
- Innovaciones: drones con ortofotos y detección automática de grietas, robots trepadores de cables, deflectómetros de alta velocidad (TSD/LDD), georradar 3D, y medición de rugosidad con acelerómetros de celulares o flotas comerciales.
- Los reclamos de usuarios georreferenciados se pueden convertir en un índice por tramo (reclamos por 10 km) y usarse junto con la inspección para detectar necesidades.
- Para modelar deterioro hacen falta cuatro grupos de datos: inventario y estado, ambiente (temperatura, humedad), tráfico, y calidad de construcción y mantenimiento; cada combinación de variables necesita una muestra estadística suficiente.
- Los modelos envejecen: los de Polonia de los años 90 quedaron inservibles tras la reconstrucción masiva con nuevos materiales; HDM-4 debe calibrarse a condiciones locales; las cadenas de Markov se usan sobre todo en puentes.

Herramientas y métodos

Índices de condición compuestos (MQI, PQI), Perfilómetro láser, SCRIM, FWD, TSD/LDD, LCMS para fisuras, Retrorreflectómetro móvil, Georradar 3D, Drones y orto-fotogrametría con detección automática de grietas, Robots de inspección de cables, Apps de smartphone para IRI (StreetProbe, JSTI, Roadroid), Formularios web de reclamos con mapa, HDM-4, Cadenas de Markov, Monte Carlo

Casos

- China, JSTI — MQI ponderado; LDD a 20-90 km/h con repetibilidad >98%; app de celular para rugosidad en mantenimiento rutinario.
- Polonia, GDDKiA — 16 parámetros medidos en todos los carriles con reglas de antigüedad máxima por dato.
- Reino Unido, Connect Plus (M25) — Tres auscultaciones anuales: servicio (TRACS), seguridad (SCRIM) e integridad estructural (deflexión y vida residual).
- Portugal, Infraestructuras de Portugal — Portal de reclamos con ubicación obligatoria, capa SIG de reclamos desde 2010 e índice de reclamos por 10 km.
- Nueva Zelanda, Southland District Council — Camiones lecheros de Fonterra con equipos Roadroid miden rugosidad a diario en vías pavimentadas y no pavimentadas.
- EE.UU., Vermont — App para que conductores califiquen el pavimento y comparar su percepción con la condición medida.
- Austria, ASFINAG — Inspección de puente en arco con dron y detección de grietas en ortofotos.

5 Mantenimiento (págs. 51-74)

- El 84% decide reparación y rehabilitación solo por condición; para priorizar con presupuesto limitado se usan reglas heurísticas y evaluaciones de riesgo; pocos incluyen costos de usuario.
- La mayoría usa optimización con horizonte definido y costo de ciclo de vida, pero los programas finalmente se amarran a la restricción presupuestal.
- En Inglaterra el mantenimiento rutinario pasó de ser prescriptivo a basado en riesgo: la frecuencia de inspección y atención depende del riesgo de cada activo.
- Varias agencias usan plataformas móviles para emitir órdenes de trabajo y cerrar tareas con fotos georreferenciadas (SANRAL).
- Un contrato DBFO de 25 años (Connect Plus) exige devolver el activo con el mismo perfil de condición que tenía al inicio, y se buscan ventanas comunes de obra para reducir el impacto al tráfico.
- Los KPI van más allá de la condición: disponibilidad, confiabilidad, gestión de fallas, cumplimiento contractual, seguridad, eficiencia; los compromisos (trade-offs) entre KPI casi nunca se hacen de forma sistemática.
- El marco ONRC de Nueva Zelanda clasifica las vías por función y fija niveles de servicio en lenguaje del cliente (acceso, tiempo de viaje, seguridad, amenidad), con una jerarquía de métricas de resultado, de servicio y técnicas.
- La gestión integral (cruzada) entre tipos de activos casi no se practica; Suiza usa reglas simples de corredores de mantenimiento para agrupar obras.

Herramientas y métodos

Inspección y mantenimiento basados en riesgo, Plataforma móvil de órdenes de trabajo con foto georreferenciada, HDM-4 y frontera eficiente (SANRAL), Fórmula estándar de asignación presupuestal por región (KEC), Programas renovables de 3 y 5 años, KPI y niveles de servicio (ONRC), Relación beneficio-costos con ahorro de COV, tiempo, accidentes y emisiones, Corredores de mantenimiento (FEDRO), Evaluación de madurez PAS-55

Casos

- Reino Unido, Highways England — Programa quinquenal renovable en fases Necesidades-Soluciones-Entrega; los riesgos residuales del programa recortado deben gestionarse explícitamente.
- Sudáfrica, SANRAL — Contratos rutinarios por zona con mano de obra local y app móvil; HDM-4 con modelos locales y optimización por frontera eficiente; mantenimiento periódico como OPEX y refuerzo como CAPEX.

- Senegal, AGEROUTE / FERA — Fondo vial con impuesto a combustibles triplicó-cuadruplicó el presupuesto; la red en buen estado pasó de 52% (2009) a 80% (2018).
- Corea del Sur, KEC — Plataforma integrada de datos y fórmula de cinco pasos para repartir el presupuesto rutinario entre 8 regiones; mantenimiento mayor por comité con metas a 3 y 10 años.
- Australia, VicRoads y DPTI — KPI de disponibilidad, confiabilidad y gestión de fallas para semáforos; KPI de pavimentos con niveles de servicio y BCR.
- Nueva Zelanda, NZTA (ONRC) — Clasificación única de vías y niveles de servicio al cliente consistentes en todo el país, con comparación entre agencias pares.
- Suiza, FEDRO y cantón Uri — Corredores de mantenimiento de 5 km, 30 km libres entre corredores y no volver a intervenir en menos de 15 años.
- Bolivia — Microempresas comunitarias para mantenimiento rutinario.

6 Mejora (págs. 75-93)

- Mantenimiento devuelve la condición; mejora cambia propiedades funcionales (capacidad, ruido, resistencia a amenazas) y se justifica por beneficio social, no por condición; la frontera entre ambos es difusa.
- Los datos de tráfico sirven para priorizar cuando dos activos tienen condición similar y para estimar consecuencias en análisis de riesgo; España usa una red piramidal de estaciones de aforo.
- Casi todas las agencias (20 de 21) registran el estado de la vía en el sitio de los accidentes y estudian puntos negros con inspecciones específicas.
- Solo cerca del 40% registra el tiempo de cierre o inhabilitación causado por eventos de amenaza, dato clave para medir consecuencias.
- Los mapas de amenaza y de riesgo (taludes, inundaciones) se usan para priorizar, pero pocas agencias los usan para disparar intervenciones; la tendencia es mirar también las amenazas fuera del derecho de vía.
- En Chile, en algunas regiones más del 4% del presupuesto de conservación se va en emergencias; métodos baratos como fotografía periódica y mapeo de eventos sirven para preparar la vía y estimar impactos.
- La metodología COSIPLAN/IIRSA organiza la gestión del riesgo de desastres en tres fases: identificación, análisis de riesgo y gestión del riesgo.
- En ruido, la mitigación más rentable es en la fuente (pavimento), aunque se prefieren barreras; los pavimentos silenciosos pueden costar el doble por menor vida útil.

Herramientas y métodos

Estaciones de aforo permanentes y temporales, WIM, Bluetooth, Indicadores de congestión (PCT, TCI, TTI), Bases de datos de accidentes con clasificación por gravedad, Auditorías de seguridad vial, Mapas de amenaza y riesgo de taludes (video-helicóptero, láser), Fotografía time-lapse para movimientos en masa, Sensores de drenaje con alerta temprana de inundación, Herramienta de evaluación rápida de daños, Manual COSIPLAN/IIRSA, Barreras acústicas y pavimentos silenciosos

Casos

- Malasia (vía Este-Oeste y Tamparuli-Sandakan) — Mapas de riesgo de deslizamiento en escala de 5 niveles para priorizar el mantenimiento de taludes.
- Suiza — Mapas cantonales de amenazas gravitacionales y base histórica de eventos StorMe; monitoreo del glaciar de roca Ritigraben con time-lapse.
- Reino Unido, Connect Plus — Sensores en drenaje con algoritmos para alerta temprana de inundaciones.
- Nueva Zelanda, NZTA — Drones tras desastres para planear la restauración y estimar tiempos de cierre.
- Portugal, IP — Franjas cortafuego de 3 m y poda hasta 10 m a lado y lado tras los incendios de 2017.
- Corea del Sur, KEC — Clasificación de accidentes A-D y uso de los datos como base para proyectos de mejora.

- Chile, MOP — Mapas de tsunamis y respuesta sísmica; estudio de modelo de emisiones acústicas (2018).

7 Comunicación (págs. 94-105)

- Solo el 70% de los encuestados reportó prácticas de comunicación; son más frecuentes en operadores privados y redes grandes, y no se correlacionan con cumplir ISO 55000.
- La web es el canal principal (78%), seguida de TV/radio y prensa; la mayoría comunica de forma continua y el público general es el destinatario principal.
- Solo el 20% tiene un canal fácil para que el usuario reporte problemas al administrador.
- El desempeño se informa en un reporte anual tipo tablero; un indicador simple por tipo de activo (Portugal, escala 0 a 8 a partir del porcentaje en cuatro estados) facilita entender el estado de la red.
- Los tableros interactivos permiten pasar del KPI general al detalle de un puente concreto (VDOT).
- Información de tráfico en tiempo real, obras programadas y accidentes se difunde por web, apps, redes sociales y paneles de mensaje variable.
- La comunicación pasó de ser unidireccional a interactiva; los aportes de usuarios permiten respuestas más rápidas y servicios más personalizados.

Herramientas y métodos

Sitio web como centro de comunicación, Datos abiertos descargables, Informe anual de estado de la red, Tableros interactivos de KPI, Apps móviles de tráfico, CCTV en línea, Paneles de mensaje variable, Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube), Campañas de seguridad vial

Casos

- Nueva Zelanda, NZTA — Política de datos abiertos; informe anual y declaración de expectativas de desempeño públicos; datos de tráfico para apps de terceros.
- Portugal, IP — Informe anual del estado de la red con indicador P por tipo de activo; CCTV y obras en el sitio web.
- EE.UU., VDOT (Virginia) — Tablero público interactivo con condición de pavimentos y puentes hasta nivel de estructura.
- Corea del Sur, KEC / MOEF — App Road Plus con congestión, pronóstico y video; portal ALIO con información de 338 entidades públicas.
- Sudáfrica, SANRAL; Austria, ASFINAG; Alemania, BMVI — Campañas de seguridad vial en medios y vallas.

8 Cuestiones institucionales y organizativas (págs. 106)

- Hay tendencia a romper los silos por tipo de activo: el gestor de activos debe mirar todos los activos de la red.
- El gestor de activos actúa como custodio de largo plazo: inspecciona, pronostica y evalúa riesgos, define qué y cuándo intervenir, revisa el resultado y guarda los datos de la intervención (incluidos costos).
- El gestor de proyectos licita, adjudica, controla tiempo-calidad-costos, recibe la obra y la entrega de vuelta al gestor de activos.
- Los especialistas por tipo de activo deben actuar como consultores de ambos roles, sin importar si la organización es pública o privada.

Herramientas y métodos

Separación de roles gestor de activos / gestor de proyectos, Ciclo cerrado de revisión post-intervención

Casos

- Países europeos (discusión del grupo de trabajo) — Sin datos de encuesta; recomendaciones derivadas de la experiencia de los miembros.

9 Conclusiones (págs. 107-108)

- Los mayores avances están en la captura y procesamiento de datos de inventario e inspección (video, drones, LIDAR) y en involucrar a los usuarios.
- El mayor reto es integrar grandes volúmenes de datos de fuentes distintas; algunas agencias ya interconectan sus bases.
- La condición sigue siendo el principal disparador; KPI más usados: confiabilidad, disponibilidad, seguridad y costos; los trade-offs entre KPI rara vez se hacen.
- Solo 10 de 64 deciden por riesgo, pero el interés crece ante presupuestos limitados; la gestión integral entre activos es escasa.
- Solo 20% declara cumplimiento básico de ISO 55000, y las agencias priorizan mejorar prácticas sobre certificarse.
- Faltan enfoques unificados para amenazas naturales; los reclamos en línea ya se usan para mejorar la respuesta a las comunidades.

Recomendaciones clave

- Construir un inventario de fuente única con identificador por activo, enlazado a SIG y documentos, que sirva para todos los procesos (inspección, pronóstico, presupuesto y KPI).
- Exigir que contratistas entreguen el 'as built' y los datos de cada intervención directamente en formato de base de datos, no en papel o PDF.
- Pasar de la foto de condición a indicadores de desempeño que se puedan pronosticar, y elegir pocos KPI comprensibles para decidir.
- Alimentar los modelos de deterioro con inventario, estado, clima, tráfico y calidad de construcción/mantenimiento, verificando que haya muestra suficiente por grupo y recalibrando cuando cambian materiales o la red se reconstruye.
- Tratar con evaluación de riesgo explícita los procesos rápidos o latentes (sismo, deslizamientos, inundaciones, fatiga) y usar matrices de riesgo semicuantitativas con una respuesta tipo por nivel.
- Aplicar inspección y mantenimiento rutinario basados en riesgo en lugar de frecuencias fijas para todos los activos.
- Coordinar las intervenciones entre tipos de activos (gestión integral), agrupándolas en corredores y ventanas de obra para reducir costos e impacto al usuario.
- Definir niveles de servicio en lenguaje del usuario (acceso, tiempo de viaje, seguridad, comodidad) con una jerarquía de métricas de resultado, de servicio y técnicas.
- Registrar sistemáticamente los eventos de amenaza natural, incluyendo magnitud, costo directo y tiempo de cierre, y construir mapas de amenaza y riesgo para priorizar.
- Involucrar a los usuarios como fuente de datos (reclamos georreferenciados, celulares, flotas) y cruzar esa información con la condición medida.
- Comunicar el desempeño con un informe periódico simple y tableros interactivos, y ofrecer un canal fácil para que el usuario reporte problemas.
- Separar el rol de gestor de activos (custodio de largo plazo, cierra el ciclo con la revisión post-obra y los costos) del de gestor de proyectos.

Qué implementar en el PMS de BTS

Perfil de condición objetivo para la reversión 2032 y seguimiento de la brecha · prioridad Alta · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: El contrato DBFO de Connect Plus (M25, 25 años) obliga a devolver el activo al cliente con el mismo perfil de condición que tenía al inicio, y para eso adopta una visión de largo plazo (p. 55). Highways England usa planes de ciclo de vida para orientar las inversiones de largo plazo (p. 26).

Qué falta en BTS: El PMS tiene índice de estado, modelos calibrados y optimización con escenarios, pero no un 'perfil de entrega' formal: la distribución esperada por clases de condición (por indicador y por activo) que la ANI recibiría en 2032, ni una curva año a año que muestre si la estrategia actual llega o no a ese perfil.

Cómo implementarlo: 1) Definir con el área contractual el perfil exigido en la reversión (porcentaje de km en cada clase de IRI, ahuellamiento, fisuras, PCI, señalización, etc.) o, si el contrato no lo fija, el perfil del inicio de la concesión. 2) En el módulo de optimización agregar una restricción o penalidad: en 2032 la distribución pronosticada debe igualar o superar ese perfil. 3) Agregar a la app Streamlit una página 'Reversión 2032' con la brecha por indicador y tramo, y que la automatización nocturna marque en rojo los tramos que, con el plan vigente, llegarían por debajo. 4) Guardar cada año la foto del pronóstico para documentar la trazabilidad ante la interventoría.

Matriz de riesgo semicuantitativa vinculada a los modelos de deterioro · prioridad Alta · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: Infraestructuras de Portugal identifica escenarios de falla por clase de activo con un panel de expertos, los agrupa en cinco tipos de riesgo, estima la probabilidad por juicio experto o modelando el deterioro como variable aleatoria (falla = cruzar un umbral), califica consecuencias de reputación, seguridad, disponibilidad y costo, y asigna una respuesta tipo por celda de la matriz (pp. 29-30).

Qué falta en BTS: El registro de riesgos/criticidad existe, pero la probabilidad probablemente es cualitativa y no se alimenta de los modelos de deterioro con backtest; tampoco hay una 'respuesta tipo' amarrada a cada nivel de riesgo que pase automáticamente al plan.

Cómo implementarlo: 1) Para pavimentos, calcular con los modelos calibrados la probabilidad de que cada tramo de 100 m cruce el umbral contractual en 1, 3 y 5 años (por simulación sobre la dispersión del backtest). 2) Convertir esa probabilidad a la escala 1-5 de la matriz. 3) Para taludes, puentes y drenaje usar juicio experto con escala de frecuencia. 4) Consecuencias en 4 columnas: seguridad, disponibilidad (cierre), reputación/multas ANI y costo. 5) Definir por celda la respuesta tipo (aceptar y vigilar, mantenimiento preventivo, intervención programada, intervención urgente) y que la optimización la use como restricción o prioridad.

Frecuencias de inspección y mantenimiento rutinario basadas en riesgo · prioridad Alta · esfuerzo Bajo

Qué dice el informe: En Inglaterra, para la mayoría de activos se determina su perfil de riesgo y con él la frecuencia de inspección y mantenimiento que asegura el resultado exigido; solo algunos (estructuras) mantienen régimen prescrito (pp. 57-58). Polonia fija una antigüedad máxima permitida para cada tipo de dato (p. 37).

Qué falta en BTS: Las campañas de condición y las rondas de la app de campo probablemente tienen frecuencias fijas iguales para todo el corredor; no hay una regla que concentre inspecciones en los tramos y activos de mayor riesgo, ni control de 'edad máxima del dato'.

Cómo implementarlo: 1) Con la matriz de riesgo (propuesta anterior) clasificar cada tramo/activo en alto, medio o bajo. 2) Asignar frecuencias: por ejemplo, rondas de la app semanales en alto, quincenales en medio y mensuales en bajo; obras de drenaje antes de cada temporada de lluvias en tramos críticos. 3) Fijar edad máxima por indicador (IRI, ahuellamiento, fisuras, deflexión, retrorreflexión). 4) Que la automatización nocturna genere la lista de tramos con dato vencido o inspección atrasada y la envíe como tarea a la app de campo.

Gestión integral: corredores y ventanas de obra multi-activo · prioridad Media · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: La gestión cruzada entre tipos de activos casi no se practica; FEDRO (Suiza) usa reglas sencillas: corredores de mantenimiento de 5 km, 30 km libres entre corredores y al menos 15 años entre intervenciones en el mismo sitio (p. 73). Connect Plus busca agrupar intervenciones para reducir el impacto al tráfico (p. 55).

Qué falta en BTS: La optimización plurianual es de pavimentos; señalización, barreras, drenaje y taludes se programan aparte, con riesgo de cerrar dos veces el mismo tramo o de repavimentar y luego romper para drenaje.

Cómo implementarlo: 1) Tras correr la optimización de pavimentos, un paso adicional agrupa las intervenciones de todos los activos (señales del inventario IA, demarcación, defensas, cunetas, alcantarillas) que caen en un mismo tramo dentro de $\pm 1-2$ años. 2) Reglas adaptadas al corredor BTS: longitud de ventana (p. ej. 3-5 km), separación mínima entre frentes simultáneos y años mínimos sin volver a intervenir. 3) Reportar en Streamlit el 'plan de corredores' con días de afectación al usuario estimados y el ahorro por movilización y PMT compartidos.

Índice de reclamos de usuarios por tramo · prioridad Media · esfuerzo Bajo

Qué dice el informe: Infraestructuras de Portugal exige ubicación exacta en cada reclamo, los muestra en SIG por estado de atención, mide el tiempo de respuesta y calcula un índice de reclamos de pavimento por cada 10 km para compararlo con la condición e identificar necesidades (pp. 44-45). Roadcare (Malasia) usa las quejas como KPI (p. 55).

Qué falta en BTS: Las PQRS de la concesión no están conectadas al PMS ni referenciadas al PR/abscisa, por lo que no se cruzan con los indicadores de condición ni con el registro de riesgos.

Cómo implementarlo: 1) Exportar las PQRS de los últimos 2-3 años y asignarles PR y abscisa (o coordenadas) y una categoría (pavimento, drenaje, señales, defensas, iluminación, otros). 2) Calcular reclamos por 10 km por categoría y semestre. 3) Mostrar en el mapa de Streamlit la capa de reclamos junto con el índice de estado. 4) Alertar cuando un tramo tenga muchos reclamos pero buena condición medida (posible falla no capturada o problema de percepción) o viceversa. 5) Incluir el tiempo de respuesta a reclamos como KPI.

Niveles de servicio en lenguaje del usuario con jerarquía de métricas · prioridad Media · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: El marco ONRC de Nueva Zelanda clasifica vías por función y expresa el servicio en cuatro grupos (acceso, tiempo de viaje, seguridad, amenidad), con métricas de resultado arriba, de nivel de servicio en el medio y técnicas abajo, y advierte que los niveles de servicio deben describirse en términos del cliente (pp. 69-72). VicRoads usa disponibilidad, confiabilidad y gestión de fallas como KPI (p. 68).

Qué falta en BTS: La tabla de niveles de servicio probablemente está escrita en indicadores técnicos del contrato (IRI, ahuellamiento, retrorreflexión), útil para la interventoría pero poco comprensible para ANI, alcaldías y usuarios; no hay métricas de disponibilidad (horas de cierre) ni de resultado (sinistralidad).

Cómo implementarlo: 1) Reorganizar la tabla de niveles de servicio en tres capas: resultado (muertos y heridos graves, horas de cierre total/parcial al año), servicio al usuario (tiempo de viaje Briceño-Tunja-Sogamoso, % de km 'cómodos', tiempo de atención de emergencias) y técnica (los indicadores contractuales actuales). 2) Redactar cada nivel en una frase para el usuario. 3) Calcular la disponibilidad con los registros de cierres de operación. 4) Diferenciar metas por sector funcional (doble calzada, variantes urbanas, tramo de montaña).

Informe anual del estado de la red y tablero público con detalle · prioridad Media · esfuerzo Bajo

Qué dice el informe: Infraestructuras de Portugal publica cada año un informe con un indicador P (0 a 8) por tipo de activo calculado del porcentaje en cuatro estados; VDOT tiene un tablero interactivo donde se pasa del KPI general a la condición de un puente concreto (pp. 99-101). Las prácticas de comunicación son más frecuentes en operadores privados (p. 95).

Qué falta en BTS: El PMS produce mucha información técnica, pero no hay un producto estándar, corto y periódico para ANI, interventoría, gobernación de Boyacá y municipios.

Cómo implementarlo: 1) Definir cuatro estados (bueno, satisfactorio, requiere atención, insatisfactorio) para pavimento, señalización, defensas, drenaje, taludes y puentes. 2) Calcular un indicador simple por activo y uno global. 3) Generar automáticamente cada año (y un corte semestral) un PDF de 4-6 páginas con mapa, evolución histórica, inversión ejecutada y plan del año siguiente. 4) Publicar una versión de solo lectura del tablero Streamlit para ANI e interventoría, con clic desde el indicador hasta el tramo o el activo.

Base de datos de eventos de amenaza natural con tiempo de cierre y mapa de riesgo de taludes · prioridad Alta · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: Solo cerca del 40% de las agencias registra el tiempo de inhabilitación causado por eventos (p. 80); Suiza mantiene desde los 90 la base histórica StorMe para estimar frecuencias (p. 80); Malasia elaboró mapas de riesgo de deslizamiento en 5 niveles para priorizar taludes (pp. 81-82); el manual COSIPLAN/IIRSA propone identificación, análisis y gestión del riesgo (p. 84); en Chile las emergencias consumen más del 4% del presupuesto en algunas regiones (p. 81).

Qué falta en BTS: El análisis de clima y lluvia explica el deterioro del pavimento, pero no hay un registro estructurado de eventos (deslizamientos, caídas de roca, inundaciones, socavación) con fecha, PR, magnitud, costo de atención y horas de cierre, ni un

mapa de riesgo de taludes que alimente la priorización y el presupuesto de emergencias.

Cómo implementarlo: 1) Agregar en la app de campo un formulario 'Evento' (tipo, PR, volumen o extensión, fotos, carriles afectados, hora de cierre y de reapertura, costo de atención). 2) Cargar retroactivamente los eventos de los últimos años desde bitácoras de operación. 3) Con frecuencia de eventos, lluvia acumulada del análisis climático y características del talud (altura, pendiente, litología, obras existentes) calificar cada talud en 5 niveles de riesgo. 4) Usar el registro para reservar en el escenario presupuestal un rubro de emergencias basado en datos y para justificar obras de estabilización ante la ANI. 5) Alerta nocturna cuando la lluvia pronosticada o registrada supere el umbral histórico asociado a eventos en taludes de riesgo alto.

Calidad de construcción y datos de intervención como variables de los modelos · prioridad Media · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: Los modelos de deterioro requieren, además de inventario, estado, clima y tráfico, información de la calidad de construcción y del mantenimiento aplicado (p. 48); se necesita muestra suficiente por combinación de variables (p. 49); los modelos de Polonia quedaron obsoletos tras la reconstrucción con nuevos materiales (p. 48). Transport Scotland prueba la trazabilidad electrónica del asfalto desde planta hasta colocación para incorporarla al PMS (p. 21).

Qué falta en BTS: Los modelos calibrados con backtest probablemente agrupan por tipo de estructura y tránsito, pero no incorporan la calidad real de cada obra (densidad, contenido de asfalto, temperatura de colocación, espesores reales) ni separan familias por tecnología (por ejemplo, mezclas modificadas, reciclados).

Cómo implementarlo: 1) Crear una tabla 'intervenciones' con fecha, tramo, tipo de tratamiento, materiales y resultados de control de calidad (núcleos, densidades, espesores, temperatura). 2) Exigir a los contratistas entregar esos datos en una plantilla Excel/CSV estándar, no en PDF. 3) Agregar la calidad como variable o como familia separada en la calibración y revisar el tamaño de muestra por familia (marcar familias con pocos datos). 4) Reentrenar los modelos cuando se introduzca una tecnología nueva, con una alerta en la automatización si el backtest de una familia empeora.

Rugosidad entre campañas con el acelerómetro del celular · prioridad Media · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: Hay pilotos que estiman el IRI con los sensores de los celulares o del vehículo con precisión satisfactoria frente a equipos profesionales; JSTI lo integra a su sistema de mantenimiento rutinario y en Nueva Zelanda la flota de una cooperativa lechera mide diariamente con equipos Roadroid (pp. 42-46).

Qué falta en BTS: La condición se mide en campañas periódicas; entre una y otra no hay señal objetiva de deterioro acelerado (por ejemplo, después de temporada de lluvias o paso de cargas extraordinarias).

Cómo implementarlo: 1) Agregar a la app de campo la captura del acelerómetro y GPS mientras los inspectores recorren el corredor. 2) Calibrar la estimación contra el IRI de la última campaña con perfilómetro en los mismos tramos de 100 m. 3) Usarlo solo como indicador de alerta (cambio relativo), no como dato contractual. 4) Que la automatización nocturna compare con la línea base y avise si un tramo empeora más que lo que predice el modelo, para programar inspección.

Cruce de siniestralidad con condición del pavimento y puntos críticos · prioridad Alta · esfuerzo Bajo

Qué dice el informe: Casi todas las agencias entrevistadas (20 de 21) registran el estado de la vía en el sitio del accidente, y Portugal y España hacen inspecciones específicas en puntos negros para diseñar la corrección (p. 78); los datos de accidentes de KEC alimentan los proyectos de mejora (p. 78).

Qué falta en BTS: La base de siniestros de operación no está unida por PR a los indicadores del PMS (fricción, macrotextura, ahuellamiento, demarcación, defensas), así que no se prioriza mantenimiento por seguridad.

Cómo implementarlo: 1) Importar los registros de siniestros con PR, fecha, gravedad y condición climática. 2) Calcular tasa de siniestros por km y por tramo de 1 km. 3) Cruzar con indicadores de condición (sobre todo resistencia al deslizamiento y ahuellamiento con agua) y con el inventario de señales IA. 4) Listar puntos críticos donde coinciden alta siniestralidad y condición deficiente y darles prioridad en la optimización. 5) Generar una ficha de inspección específica en la app para esos puntos.

Programa renovable con riesgos residuales explícitos de lo que no se financia · prioridad Media · esfuerzo Bajo

Qué dice el informe: Highways England trabaja con un programa quinquenal renovable; si el programa recortado por presupuesto deja riesgos residuales importantes, estos deben gestionarse explícitamente (pp. 61-62). Senegal y Corea combinan programa renovable de 3 años con plan anual (pp. 60, 66-67). Varios encuestados mencionan determinar las consecuencias de las restricciones de financiación y monetizar el rezago de mantenimiento (p. 54).

Qué falta en BTS: La optimización genera escenarios, pero no queda un listado formal de las necesidades que no entran en el presupuesto aprobado con su riesgo y su costo diferido.

Cómo implementarlo: 1) Cada año, tras aprobar el presupuesto, generar automáticamente la lista de intervenciones no financiadas con su nivel de riesgo (matriz) y el sobrecosto estimado de diferirlas 1-2 años (diferencia de costo entre tratamientos según el modelo). 2) Sumar ese valor como 'rezago de mantenimiento' en pesos. 3) Llevar los riesgos residuales al registro ISO 55001 con dueño y medida de control (vigilancia reforzada, mantenimiento rutinario intensivo). 4) Actualizar el programa a 3 años cada año.

Ficha única por activo con documentos enlazados (ventanilla única) · prioridad Media · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: Se recomienda una estructura orientada a objetos con identificador único por activo y tablas hijas para inspecciones; ASFINAG enlaza desde el mapa SIG el sistema de puentes y el gestor documental, y RIMS de NEXCO reúne datos, planos y fotos de cada activo en una sola interfaz; el objetivo es evitar bases paralelas y duplicadas (pp. 12-16).

Qué falta en BTS: Hay muchos módulos (condición, IA de video, app de campo, contratos, riesgos, ISO) que pueden manejar códigos distintos para el mismo elemento; no hay una ficha que reúna todo lo de un activo o tramo.

Cómo implementarlo: 1) Definir un código único para cada activo (tramo de 100 m, señal, alcantarilla, talud, puente, defensa) y una tabla maestra. 2) Revisar que todos los módulos usen ese código. 3) En Streamlit, crear la vista 'Ficha del activo': al hacer clic en el mapa aparecen datos de inventario, historial de condición, fotos de la app, detecciones IA, intervenciones y contratos, riesgo y documentos (planos, informes) enlazados. 4) Agregar una verificación nocturna de códigos huérfanos o duplicados.

Drones para taludes, puentes y atención de emergencias · prioridad Baja · esfuerzo Medio

Qué dice el informe: Los drones son baratos, rápidos y accesibles; sirven para inspeccionar puentes en zonas de difícil acceso con ortofotos y detección automática de grietas, para modelos 3D de deslizamientos y para estimar tiempos de cierre después de un desastre (pp. 18-19, 38-40, 81).

Qué falta en BTS: La IA de detección se aplica a video vial y a la app de campo, pero no hay inspección sistemática aérea de taludes altos, cauces y puentes, ni modelos 3D para medir volúmenes de deslizamiento.

Cómo implementarlo: 1) Volar una vez al año (y tras eventos) los taludes de riesgo alto y los puentes principales. 2) Generar ortofotos y modelos 3D comparables entre años para medir avance de grietas o desplazamientos. 3) Guardar las imágenes enlazadas a la ficha del activo. 4) Tras un evento, usar el modelo 3D para cuantificar volúmenes de remoción y planear la reapertura. Verificar el cumplimiento de la reglamentación de la Aerocivil para operar drones.

Cierre del ciclo: revisión post-intervención y costos reales · prioridad Alta · esfuerzo Bajo

Qué dice el informe: El gestor de activos debe revisar el resultado de cada intervención y guardar los datos pertinentes, incluidos los costos; el gestor de proyectos la ejecuta y se la devuelve (p. 106). Los datos de intervenciones deben volver a los sistemas de activos al terminar cada obra (p. 62).

Qué falta en BTS: El seguimiento de contratos registra avance y pagos, pero no necesariamente compara la mejora real de condición lograda y el costo unitario real con lo que supuso el modelo de optimización.

Cómo implementarlo: 1) Al recibir cada obra, medir la condición inicial post-obra en el tramo (IRI, fisuras, deflexión si aplica). 2) Comparar con el 'salto' de condición y el costo unitario supuestos en la optimización. 3) Actualizar automáticamente la tabla de costos unitarios y efectos de tratamientos con los valores reales. 4) Mostrar en Streamlit un semáforo por obra (cumplió/no cumplió lo esperado).